

TD N03 — Fonctions : lectures, signe et variations

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Lire, calculer et interpréter des images et des antécédents ; passer d'une expression à un tableau ou à une courbe ; étudier graphiquement un signe et des variations ; choisir le registre le plus efficace.

Conseils. Une valeur lue sur un graphique est souvent approximative ; une valeur calculée à partir d'une expression peut être exacte. Distinguer les nombres x , les valeurs $f(x)$, les points $(x; f(x))$, la ligne $f(x)$ d'un tableau de signes et la ligne f d'un tableau de variations.

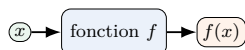
Repères. Les courbes et tableaux ne sont pas décoratifs : ils doivent être lus, complétés, comparés ou construits.

Parcours conseillé. En classe : 1 à 24 A finir : 25 à 36 Approfondir : 37 à 46

A — Réactivation et automatismes

① [REP, COM] ★

La machine fonction. Compléter :

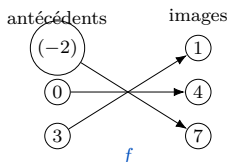


$$f(3) = 7$$

signifie que 3 est un de 7, et que 7 est l'.... de 3. Écrire de même une phrase pour $g(-2) = 5$.

② [REP] ★

Diagramme de correspondance. Lire $f(-2)$, $f(0)$ et $f(3)$. Donner un antécédent de 4, puis écrire les trois égalités représentées.



③ [CAL] ★

Calculer des images.

$$f(x) = 2x - 3 : f(4), f(-1), f(0),$$

$$g(x) = x^2 - 5 : g(-2), g(1), g(3),$$

$$h(x) = 5 - \frac{x}{2} : h(0), h(6).$$

④ [CAL, COM] ★

Chercher des antécédents par le calcul. Pour $u(x) = 3x + 1$, trouver l'antécédent de 7, de 1, de -5 et de 0. Rédiger au moins une résolution.

⑤ [REP] ★

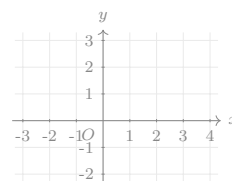
Lire un tableau de valeurs.

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	3	0	-1	0	3

Lire $f(-2)$, $f(0)$, les antécédents de 0, puis tous les antécédents de 3 visibles dans ce tableau.

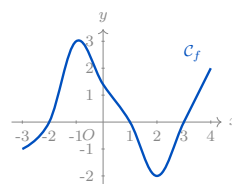
⑥ [REP] ★

Du tableau au repère. Placer les cinq points de l'exercice précédent. Peut-on les relier sans information supplémentaire ? Justifier.



⑦ [REP] ★

Lecture directe. Lire $f(-3)$, $f(0)$, $f(2)$, puis donner les antécédents de 0.



⑧ [REP, CAL] ★

Comparer des images. À l'aide de la courbe précédente, compléter par $<$, $>$ ou $=$:

$$f(-3) \dots 0 \quad f(-1) \dots f(0) \quad f(2) \dots f(4)$$

$$f(1) \dots 0 \quad f(-2) \dots f(3).$$

⑨ [RAI, COM] ★★

Image ou antécédent ? Un élève écrit : « $f(2) = -2$, donc -2 est un antécédent de 2. » Expliquer l'erreur et corriger la phrase.

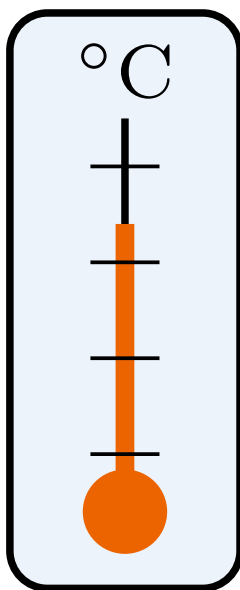
10 [MOD, CAL] ★

Conversion de température.

Une température x en degrés Celsius est convertie en degrés Fahrenheit par

$$F(x) = 1,8x + 32.$$

Calculer $F(0)$, $F(20)$, puis chercher l'antécédent de 68. Interpréter.



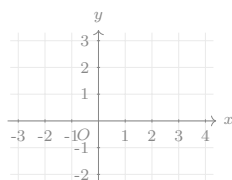
B — Applications directes

11 [CAL, REP] ★

Expression, tableau, points.

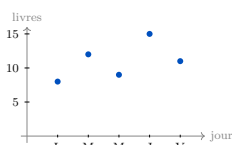
Pour $p(x) = x^2 - 1$, compléter le tableau puis placer les points :

x	-2	-1	0	1	2
$p(x)$	...	...	...	...	...



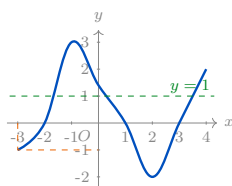
12 [REP, RAI] ★★

Une courbe continue? Le tableau donne le nombre de livres empruntés chaque jour. Représenter les données par des points. Faut-il relier les points ?



13 [REP] ★

Lire une image et des antécédents. Lire $f(-3)$, puis les antécédents approximatifs de 1. Expliquer le rôle de la droite horizontale.



14 [REP, RAI] ★★

Résoudre graphiquement. À partir de la courbe de l'exercice précédent, résoudre sur $[-3; 4]$:

$$f(x) = 0, \quad f(x) > 0, \quad f(x) \leq 0.$$

Répondre avec des ensembles ou des intervalles adaptés.

15 [REP] ★★

Courbe vers tableau de signes. Dresser le tableau de signes de f sur $[-3; 4]$. La seconde ligne doit être notée $f(x)$.

16 [REP, RAI] ★★

Tableau de signes vers phrases.

x	-5	-1	2	6
$g(x)$	+	0	-	+

Donner les zéros de g , puis résoudre $g(x) > 0$ et $g(x) \leq 0$.

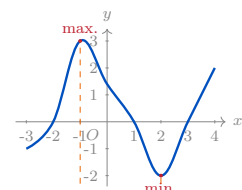
17 [REP, RAI] ★★

Lire des variations. Donner les intervalles où f est croissante ou décroissante, puis les valeurs et les abscisses des extremums visibles.

x	-3	-1	2	4
f	-1	3	-2	2

18 [REP] ★★

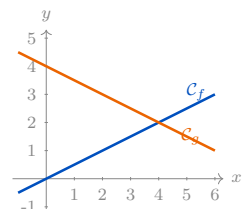
Courbe vers variations. Dresser le tableau de variations de f sur $[-3; 4]$. La ligne de variation doit être notée f .



19 [REP, RAI] ★★

Comparer deux fonctions.

Lire approximativement les solutions de $f(x) = g(x)$, puis les valeurs de x pour lesquelles $f(x) > g(x)$. Indiquer quelle fonction est croissante.



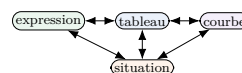
20 [CAL, REP] ★★

Exact ou approché ? On sait que $h(x) = x^2 - 2x - 1$, et sa courbe est donnée dans un repère.

1. Quel registre utiliser pour obtenir $h(3)$ exactement ?
2. Quel registre utiliser pour estimer rapidement les antécédents de 2 ?
3. Calculer $h(3)$, puis expliquer pourquoi une lecture graphique pourrait être moins précise.

21 [REP, COM] ★★

Le métro des registres. Associer à chaque trajet une action : *calculer*, *placer des points*, *lire*, *modéliser*. Donner un exemple de question pour laquelle chaque registre est le plus efficace.



22 [REP, COM] ★★

Choisir l'outil efficace. Pour chaque question, choisir entre expression, tableau de valeurs, tableau de signes, tableau de variations et courbe :

1. calculer exactement $f(5)$;
2. connaître rapidement les zéros ;
3. savoir où $f(x) > 0$;
4. décrire où f augmente ;
5. comparer plusieurs images données.

C — Entraînement approfondi

23 [REP, RAI] **

Ce tableau suffit-il ?

x	-3	-1	0	2	4
$f(x)$	-1	3	1,4	-2	2

Quels points peut-on placer ? Peut-on affirmer que f est décroissante sur $[-1; 2]$? Peut-on connaître tous ses zéros ? Justifier chaque réponse.

24 [RAI, COM] **

Vrai, faux ou insuffisant ?

- « Si $f(-1) = 3$, alors -1 est l'image de 3. »
- « Si $f(x) > 0$, alors C_f est au-dessus de l'axe des abscisses. »
- « Si f est croissante, toutes ses images sont positives. »
- « Un tableau de variations donne toujours les zéros de f . »

25 [REP, RAI] **

Construire un tableau de signes. La fonction f est définie sur $[-5; 6]$, ses zéros sont -2 , 1 et 4 , et

$$f(x) > 0 \quad \text{sur} \quad]-2; 1[\cup]4; 6].$$

Dresser son tableau de signes complet.

26 [REP, RAI] **

Variations et signe : ne pas confondre.

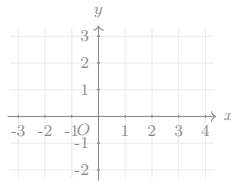
x	-4	-1	3	5			
g	2	$\rightarrow$	-3	$\rightarrow$	4	$\rightarrow$	1

Comparer $g(-4)$ et $g(-1)$, donner les extremums visibles, puis expliquer pourquoi le signe de $g(x)$ n'est pas entièrement déterminé par ce tableau.

27 [CH, REP] ***

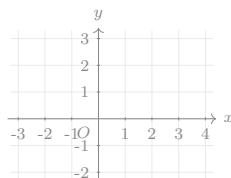
Une courbe possible.

Construire une courbe sur $[-3; 4]$ telle que $u(-3) = 1$, $u(0) = -2$ et $u(4) = 3$. La fonction u est décroissante puis croissante, et $u(x) = 0$ admet exactement deux solutions.



28 [CH, REP] ***

Du tableau de variations à la courbe. Une fonction v vérifie $v(-4) = 2$, $v(-1) = -3$, $v(2) = 4$, $v(5) = 1$. Elle est successivement décroissante, croissante, puis décroissante. Construire son tableau de variations et tracer une courbe possible.



29 [MOD, CAL, COM] **

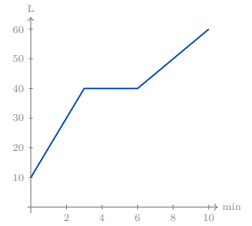
Location de vélo. Une location coûte 6 euros au départ puis 2 euros par heure. On note $P(x)$ le prix pour x heures.

- Écrire $P(x)$, puis calculer $P(3)$.
- Trouver l'antécédent de 20.
- Interpréter ce résultat et préciser l'ensemble de valeurs pertinent pour x .

30 [REP, MOD] **

Remplissage d'un réservoir.

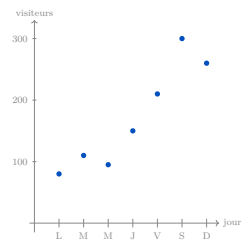
Décrire l'évolution du volume d'eau. Pendant combien de temps le volume est-il constant ? Lire le volume au bout de 8 minutes. Proposer une explication concrète au palier.



31 [REP, RAI] **

Fréquentation d'un musée.

Quel jour compte le plus de visiteurs ? Le moins ? Peut-on donner un nombre de visiteurs « entre mardi et mercredi » en reliant les points ? Expliquer.



32 [REP, COM] **

Nombres ou points ? Corriger :

« Les zéros de f sont les points $(-2; 0)$, $(1; 0)$ et $(3; 0)$. »

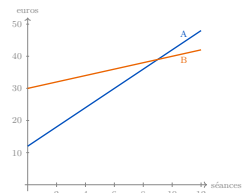
Distinguer les points d'intersection avec l'axe des abscisses et les nombres solutions de $f(x) = 0$.

33 [MOD, REP, CAL] ***

Deux abonnements sportifs.

A : 12 euros d'inscription puis 3 euros par séance. B : 30 euros d'inscription puis 1 euro par séance.

- Écrire $A(x)$ et $B(x)$.
- Lire le seuil d'égalité.
- Vérifier par le calcul.
- Conclure selon le nombre de séances.



34 [REP, RAI, COM] ***

Dossier incomplet. On affirme qu'une fonction q est positive sur $[-2; 1]$, décroissante sur $[-3; 0]$ et que $q(2) = 4$.

- Classer ces informations : signe, variation ou valeur.
- Proposer trois représentations partielles adaptées.
- Expliquer pourquoi elles ne déterminent pas une courbe unique.

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

35 [REP, COM] ★★★

Température au cours d'une journée. Lire les températures à 8 h, 12 h et 18 h. Donner les périodes de hausse et de baisse, puis le maximum approximatif et l'heure correspondante.

36 [REP, MOD, COM] ★★★

Trajet d'un élève. Décrire le déplacement, l'arrêt et la reprise. Sur quelle période la distance est-elle constante? La vitesse semble-t-elle identique au début et à la fin? Justifier graphiquement.

37 [REP, RAI] ★★★

Hauteur de marée. Lire les périodes de montée et de descente. Estimer les heures où la hauteur atteint 3 m. Pendant quelles périodes dépasse-t-elle 3 m?

38 [REP, MOD] ★★★

Concentration d'un médicament. La ligne pointillée représente le seuil d'efficacité 40 mg/L. Estimer l'heure du maximum, la durée pendant laquelle le traitement est efficace et le nombre d'antécédents de 40.

39 [REP, RAI, MOD] ★★★

Recettes et coûts. L'entreprise est bénéficiaire lorsque les recettes dépassent les coûts.

1. Estimer les seuils d'équilibre.
2. Indiquer les quantités bénéficiaires.
3. Expliquer pourquoi les réponses sont approximatives.

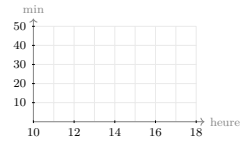
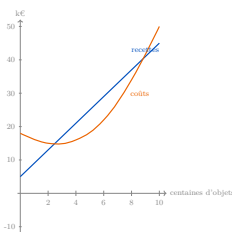
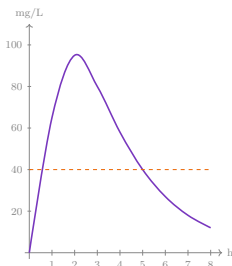
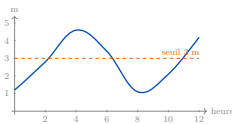
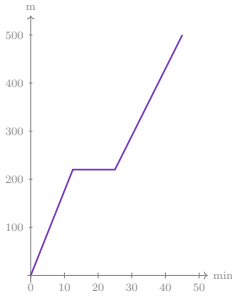
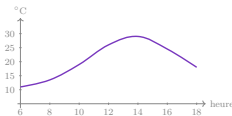
40 [CH, REP, RAI] ★★★

Reconstituer une fonction. Une fonction f est définie sur $[-5; 5]$. Elle admet un minimum -3 pour $x = -2$, un maximum 4 pour $x = 2$, elle possède exactement trois zéros et vérifie $f(-5) = 1$, $f(5) = -1$.

1. Construire un tableau de variations possible.
2. Tracer une courbe compatible.
3. Vérifier une à une les contraintes.

41 [CH, MOD, REP] ★★★

File d'attente d'une attraction. Inventer une courbe donnant le temps d'attente entre 10 h et 18 h, avec un maximum à midi, une baisse pendant le déjeuner, puis un second pic plus faible vers 16 h. Formuler deux questions d'image et deux questions d'antécédent.



42 [CH, RAI, COM] ★★★

Plusieurs réponses possibles. Inventer une fonction, donnée par une courbe ou un tableau, telle que :

- $f(0) = 2$;
- 3 possède exactement deux antécédents ;
- $f(x) < 0$ pour au moins une valeur de x ;
- f admet un minimum.

Rédiger trois phrases permettant de contrôler la production.

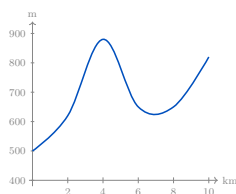
43 [RAI, COM] ★★★

Débat de méthodes. Pour déterminer les solutions de $f(x) > 0$, Élise veut calculer, Sami veut lire la courbe, Nora veut utiliser un tableau de signes.

1. Dans quels cas chaque méthode est-elle pertinente ?
2. Quelle information minimale faut-il posséder ?
3. Donner un exemple où deux méthodes sont possibles mais où l'une est plus efficace.

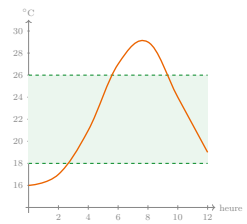
44 [REP, MOD, COM] ★★★

Profil d'une randonnée. Lire l'altitude au kilomètre 4, puis les distances auxquelles l'altitude vaut environ 650 m. Décrire les montées, descentes et éventuels paliers. Donner l'altitude maximale.



45 [REP, RAI, MOD] ★★★

Température dans une serre. La zone verte correspond à la plage recommandée, entre 18°C et 26°C. Estimer les périodes où la température est adaptée, trop basse et trop élevée.



46 [REP, COM] ★★★

Carte mentale de synthèse. Compléter la carte avec les mots : *image*, *antécédent*, *zéro*, *signe*, *variation*, *maximum*, *expression*, *courbe*. Ajouter une phrase correcte pour quatre branches.

